

齐鲁工业大学 22/23 学年第 2 学期 《离散数学》 期末考试试卷

(B 卷)

(本试卷共 4 页)

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									
得分									
阅卷人									

一、(本题满分 12 分, 每小题 6 分)

1. 给出公式 $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow \neg p)$ 的真值表, 写出公式的成真赋值和成假赋值, 并判断公式的类型。

2. 等值演算法求公式 $q \wedge (p \vee \neg q)$ 的主析取范式和主合取范式

据

据

二、(本题满分 10 分, 每小题 5 分)

1. 给定

解释 I 如下:

个体域

 $D = \{1, 2\}$; D 上特定谓词 $F(x, y): F(1, 1) \Leftrightarrow 1, F(2, 2) \Leftrightarrow 1, F(1, 2) \Leftrightarrow 0, F(2, 1) \Leftrightarrow 0$;在解释 I 下, 求公式 $\exists y \exists x F(x, y)$ 的真值。2. 判断公式 $\forall x F(x) \rightarrow \exists x F(x)$ 的类型。

三、(本题满分 12 分, 每小题 6 分) 证明题。

得分	
阅卷人	

姓名

学号

专业班级

学院、系

1. 前提： $\neg(P \wedge \neg Q)$ ， $\neg Q \vee R$ ， $\neg R$

结论： $\neg P$

2. $\neg \exists x(F(x) \wedge G(x)) \Leftrightarrow \forall x(G(x) \rightarrow \neg F(x))$

四、（本题满分 20 分，每小题 5 分）

得分	
阅卷人	

1. 设集合 $A = \{1, 2, 3\}$ ，集合 $B = \{3, 4, 5\}$ ，设全集为 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ 。

(1) $A \cap B$ (2) $A \cup B$ (3) $A - B$ (4) $A \oplus B$ (5) $\sim A$ (6) $A \times B$ (7) $P(A)$

2. 设 $|A| = 3$ ， $|B| = 4$ ，从 A 到 B 有多少种不同的二元关系？

3. 设 $A = \{1, 2, 3, 4\}$ ， A 上的二元关系 $R = \{<1, 1>, <2, 2>, <2, 3>, <1, 3>, <2, 4>\}$ ，

(1) 求 R 的关系图和关系矩阵。

(2) 求 $R \circ R$ 。

4. 设 R 为实数集合，且 $f: R \rightarrow R$ ， $f(x) = x^2 + 1$ 。判断函数是否是单射、满射、双射？

得分	
阅卷人	

五、（本题满分 10 分，每小题 5 分）

1. 构造集合 $A = \{a, b, c\}$ 上一个不具有自反性、反自

反性、对称性、反对称性和传递性的一个二元关系。

2. 设集合 $A=\{1, 2, 3, 4, 6\}$, R 为 A 上整除关系, 画出 R 的哈斯图, 并指出 $B=\{1, 2, 3, 6\}$ 的极大元, 极小元、最大元, 最小元。

证明：

得分	
阅卷人	

六、(本题满分 5 分)

若 $A \cup B = A \cup C$, 且 $A \cap B = A \cap C$, 则 $B = C$ 。

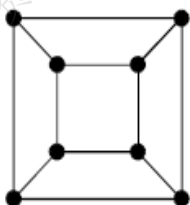
得分	
阅卷人	

七、(本题满分 25 分, 每小题 5 分)

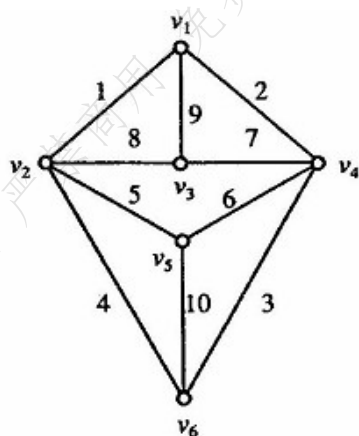
1. 设无向图 G 有 20 条边, 有 2 个 5 度顶点, 3 个 4 度顶点, 其余顶点度数都小于 4, 问 G 中至少有多少个顶点?

2. 求带权为 1, 2, 3, 4, 5 的最优二叉树, 并写出 Huffman 编码。

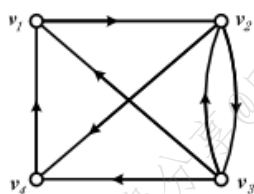
3. 判断下图是否是欧拉图, 是否是哈密顿图。



4. 求下图的最小生成树。



5. 求下图的邻接矩阵？



得分	
阅卷人	

八、（本题满分6分）

证明：设简单无向图 G 有 n 个顶点， $n+1$ 条边，证明 G 中至少有一上顶点的度 ≥ 3 。